

第二次一试总结和拓展

2026 年 7 月 25 日

1 考情总览

答案正确且步骤完整：1、2、4、5、6、9、10

规定时间内未作答：3、7、8、11

2 错题回顾

2.1 problem3

函数 $f: R \rightarrow R$, 若负常数 a, b 使得 $\forall x \in R$ 均有

$$f(x) \leq f(x + a + b) + 2\sqrt{ab}$$

且

$$f(x) \leq f(x - a - b) + a + b$$

, 求 $f(a) - f(b)$ 的值

2.2 problem7

已知有两个半径为2的小球和两个半径为1的小球，且这两个小球两两外切。若存在一个半径为 r 的小球和这四个小球均外切，求 r 的值

2.3 problem8

方程组

$$x^2 + y^2 = 100$$

且

$$\tan \pi x \cdot \tan \pi y = 1$$

的实数解 (x, y) 的个数为

2.4 problem11

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点 A, B 的切线垂直, 交于点 P , F_1, F_2 为两个焦点, 求 $\vec{PF_1} \cdot \vec{PF_2}$ 的值